

Économétrie financière

Chapitre 4 : Séries temporelles et cointégration

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 25 septembre 2026

Avant de commencer

Stationnaires et intégrés

La cointégration

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

Les chapitres précédents modélisent les **rendements**. Mais les **prix** ont leur propre dynamique, généralement non stationnaire. Deux prix peuvent pourtant rester durablement « liés » dans le temps même si leurs rendements sont peu corrélés : c'est la **cointégration**, une notion de dépendance de long terme distincte de la corrélation.

Stationnaires et intégrés

Marche aléatoire et prévisibilité

Processus stationnaire, processus intégré

Un processus est **stationnaire** si sa moyenne, sa variance et ses autocovariances sont constantes dans le temps ; il est **mean-reverting** (une déviation par rapport à sa moyenne finit par se résorber), donc partiellement prévisible. Un processus **intégré** (non stationnaire) ne l'est pas : la **marche aléatoire** $p_t = p_{t-1} + \varepsilon_t$ en est l'exemple emblématique — sa variance croît indéfiniment avec t , et la meilleure prévision du prix de demain est le prix d'aujourd'hui.

Pourquoi prévoir un prix individuel est vain

La plupart des prix d'actifs financiers sont, au moins approximativement, des processus intégrés : il est vain de vouloir prédire où sera un prix isolé dans dix ans. Mais l'**écart** entre deux prix peut, lui, être stationnaire — c'est précisément la cointégration, qui rend cet écart prévisible même si chaque prix pris isolément ne l'est pas.

La cointégration

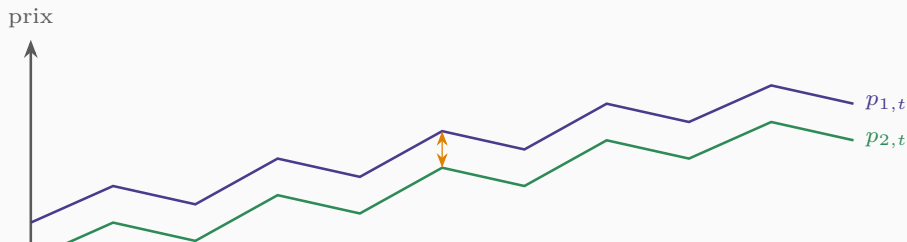
Définition

Cointégration

Deux séries de prix $p_{1,t}$ et $p_{2,t}$, chacune intégrée d'ordre 1 (notée $I(1)$), sont **cointégrées** s'il existe β tel que le spread

$$\varepsilon_t = p_{1,t} - \beta p_{2,t}$$

soit **stationnaire** ($I(0)$). Les deux prix sont alors « attachés » l'un à l'autre en longue période.



Procédure en deux étapes

1. **Régression de long terme** : régresser $p_{1,t}$ sur $p_{2,t}$ par MCO pour obtenir $\hat{\beta}$ et les résidus $\hat{\varepsilon}_t = p_{1,t} - \hat{\beta} p_{2,t}$.
2. **Test de stationnarité** des résidus (test de racine unitaire, par exemple Dickey-Fuller augmenté) : si H_0 (racine unitaire, non-stationnarité) est rejetée, le spread est stationnaire et les deux prix sont **cointégrés**.

Le modèle à correction d'erreur

Modèle à correction d'erreur (ECM)

Une fois la cointégration établie, la dynamique de court terme des **rendements** s'écrit

$$\Delta p_{1,t} = \phi \hat{\varepsilon}_{t-1} + (\text{termes de rendements retardés}) + u_t, \quad \phi < 0,$$

où $\hat{\varepsilon}_{t-1}$ est le spread retardé (l'écart à l'équilibre de long terme) et ϕ mesure la **vitesse de correction** : plus le spread s'écarte de zéro, plus p_1 est « rappelé » vers l'équilibre à la période suivante.

Exemple

Deux actions du même secteur ont des prix cointégrés avec $\hat{\beta} = 1,2$. Si $p_{1,t} = 48$ et $p_{2,t} = 38$, le spread est $\hat{\varepsilon}_t = 48 - 1,2 \times 38 = 2,4$ — supérieur à sa moyenne de long terme (zéro) : le modèle à correction d'erreur prédit un rendement **néгатif** attendu pour p_1 (ou positif pour p_2) à la période suivante, ramenant le spread vers l'équilibre.

Application en finance : trading de paires (pairs trading)

Synthèse

L'essentiel du chapitre 4

- Un processus stationnaire est mean-reverting et prévisible ; un processus intégré (marche aléatoire) ne l'est pas.
- Deux prix $I(1)$ sont cointégrés si un spread $p_1 - \beta p_2$ est stationnaire — une dépendance de **long terme**, distincte de la corrélation des rendements.
- Méthode d'Engle-Granger : régression de long terme, puis test de racine unitaire sur les résidus.
- Le modèle à correction d'erreur relie la dynamique de court terme au retour vers l'équilibre de long terme.

Vers le chapitre 5

La cointégration modélise une dépendance particulière entre **prix**. Pour représenter la dépendance **entre rendements** au-delà de la seule corrélation — notamment le fait que les marchés chutent souvent ensemble plus fortement qu'ils ne montent ensemble — les copules offrent un cadre beaucoup plus riche.